

- 1°) Mostre que o potencial elétrico de um dipolo elétrico para pontos distantes é dado por $V=(kp/r^2)\cos\theta$ onde θ é o ângulo entre o vetor momento de dipolo $\mathbf{p}$ e o vetor posição $\mathbf{r}$.
- 2°) Um dipolo elétrico está sobre o eixo dos y com a carga positiva $+q$ localizada em $y=a$ e a carga $-q$ em $y=-a$. A partir do potencial elétrico do dipolo mostre que as componentes do campo elétrico para pontos distantes são dadas por: $E_x=[1/(4\pi\epsilon_0)]3pxy/(x^2+y^2)^{5/2}$ e $E_y=[1/(4\pi\epsilon_0)]p(2y^2-x^2)/(x^2+y^2)^{5/2}$ onde $p=2aq$.
- 3°) Um cilindro dielétrico de raio b e comprimento infinito possui uma densidade volumétrica de carga ρ constante. Mostre que a diferença de potencial entre um ponto da superfície do cilindro e um ponto externo situado a uma distância d da superfície do cilindro é dada por $V(b)-V(b+d)=[\rho b^2/(2\epsilon_0)]\ln[(b+d)/b]$.
- 4°) No problema anterior mostre que a diferença de potencial entre um ponto da superfície do cilindro e um ponto interno situado a uma distância d da superfície é dado por $V(b)-V(b-d)=[\rho/(4\epsilon_0)][(b-d)^2-b^2]$.
- 5°) Uma partícula de carga Q está fixa num ponto P . Uma segunda partícula de massa m e carga negativa $-q$ move-se a velocidade constante num círculo de raio r_1 centrado em P . Mostre que o trabalho W para aumentar o raio da órbita de r_1 para r_2 é dado por: $W=[qQ/(8\pi\epsilon_0)](1/r_1-1/r_2)$.
- 6°) Mostre que o potencial elétrico no eixo de um anel carregado de raio a é dado por $V=[1/(4\pi\epsilon_0)]q/(x^2+a^2)^{1/2}$ e, a partir deste resultado, mostre que o campo elétrico no eixo do anel é dado por $E=[1/(4\pi\epsilon_0)]qx/(x^2+a^2)^{3/2}$.
- 7°) Mostre que o potencial elétrico no eixo de um disco de raio a carregado com uma densidade superficial de carga σ é dado por $V=[\sigma/(2\epsilon_0)][(a^2+r^2)^{1/2}-r]$ onde r é a distância até o centro do disco e, a partir deste resultado, mostre que o campo elétrico no eixo do disco é dado por $E=[\sigma/(2\epsilon_0)][1-r/(a^2+r^2)^{1/2}]$.
- 8°) Seja λ a carga por unidade de comprimento distribuída uniformemente ao longo de um segmento de reta de comprimento L . Mostre que o potencial eletrostático num ponto afastado de uma distância y de uma das extremidades do segmento carregado ao longo de seu prolongamento é dado por $V=[\lambda/(4\pi\epsilon_0)]\ln(L+y)/y$ e, a partir deste resultado, mostre que a intensidade do campo elétrico ao longo da direção y é dada por $E=[\lambda/(4\pi\epsilon_0)]L/[y(L+y)]$.
- 9°) O espaço entre duas esferas concêntricas de raios r_1 e r_2 encontra-se preenchido com um material não condutor de densidade de carga uniforme ρ . Mostre que o potencial elétrico na região $r_1 < r < r_2$ é dado por $V=[\rho/(3\epsilon_0)](3r_2^2/2-r^2/2-r_1^3/r)$.
- 10°) Uma carga $+q$ está no ponto $y=+a$ outra carga $-q$ está em $y=-a$ e uma terceira carga $+q$ está na origem. Mostre que o potencial elétrico deste sistema no eixo dos y a uma distância r da origem é dada para $r \gg a$ por $V=[1/(4\pi\epsilon_0)](q/r+2aq/r^2)$.